Ziel des Projekts: Entwurf und Bau einer leistungsstarken, extrem leisen und optisch klaren Custom-Workstation (PC), die als stabile Grundlage für Cybersecurity (Blue Team) Studien, Hardware-Virtualisierung und zukünftige sichere Remote-Arbeit dient.

Kernkompetenzen und durchgeführte Aufgaben:

- **Behebung kritischer Hardware-Inkompatibilität (BIOS Flashing):** Erfolgreiche Diagnose und Behebung einer werksseitigen Firmware-Inkompatibilität zwischen dem Mainboard (MSI B450 Tomahawk Max) und dem gewählten AMD Ryzen Prozessor der neuen Generation. Temporäre Inbetriebnahme des Systems mit einem älteren, unterstützten Prozessor, sichere Installation (Flashing) der neuesten BIOS/UEFI-Version und anschließende erfolgreiche Integration der finalen CPU.
- **Komplexe Hardware-Integration:** Fehlerfreie physische und logische Integration von Komponenten unterschiedlicher Generationen und Typen (dedizierte Sound BlasterX Soundkarte, XFX Radeon Grafikkarte, Wi-Fi/BT-Modul) in ein Xilent Beam Aquarium-Gehäuse.
- **Erweitertes Kabelmanagement (Cable Management):** Präzise und verdeckte Verlegung sowie Bündelung der Kabel, um einen maximalen Luftstrom (Airflow) und einen ästhetischen, aufgeräumten Innenraum zu gewährleisten.
- **Schaltungstechnische Problemlösung:** Überbrückung fehlender Mainboard-Anschlüsse durch die Integration eines internen NZXT USB-Hubs für Peripheriegeräte. Erkennung kritischer Fehler aufgrund von Spannungsunterschieden zwischen 5V ARGB- und 12V RGB-Standards und sichere Auslagerung des Beleuchtungssystems auf ein dediziertes Control Panel.
- **BIOS-Level Feinabstimmung (Acoustic Tuning):** Vollständige Optimierung der Systemkühlung im BIOS. Erstellung benutzerdefinierter PWM-Lüfterkurven (Fan Curves) und Konfiguration der "Step up / Step down time"-Verzögerungen zur Glättung der Temperaturspitzen des Prozessors, wodurch ein absolut geräuschloser "Ninja"-Modus erreicht wurde.
- **Software-Konfliktmanagement:** Diagnose von Prioritätskonflikten zwischen der Steuerungssoftware des Herstellers (MSI Center) und den BIOS-Einstellungen. Erfolgreiche Deaktivierung der Software-Überschreibung zugunsten einer stabileren Steuerung auf Hardware-Ebene.
- **Visuelles Design:** Software- und hardwareseitige Synchronisation der Komponenten und der indirekten LED-Beleuchtung in einem einheitlichen, zum "Blue Team" passenden blauen Farbschema.

Ergebnis: Eine perfekt funktionierende, hervorragend gekühlte und aufgeräumte Workstation, die für die Analyse von Netzwerkverkehr, die Ausführung virtueller Maschinen (VM) und kontinuierliche, stabile Online-Arbeit bereit ist.

Viktor Vas / 2026

ARGB FAN
XF12025
XILENCE GmbH
ARGB FAN
XF12025
XILENCE GmbH
Kingston

TOMAHAWK
MAX
AMD
XFX
RADEON
AE-5 PLUS

TOMAHAWK
MAX
AMD
RADEON
XFX
AF-5PLUS